Equações do 1º Grau

1. Resolva as equações a seguir.

(a) $2x + 5 = 13$

(b) $4x - 7 = 13$

(c) $5x + 8 = 3x + 20$

(d) $3(x - 4) = 15$

(e) $7x - 12 = 3x + 28$

(f) $2(3x - 5) = 4x + 14$

(g) $5x + 3(2x - 7) = 9x + 5$

(h) $\frac{2x}{3} + 5 = \frac{x}{2} + 12$

(i) $\frac{3x-5}{4} - \frac{2x+1}{3} = 5$

(j) $2x - 3(4x - 5) = 5(2x - 7) + 8$

(k) $\frac{5x-2}{3} - \frac{2x+7}{5} = \frac{x-3}{2}$

(l) $4(3x - 2) - 2(5x - 1) = 3(2x - 7) + 10$

(m) $\frac{2x-1}{5} + \frac{3x+2}{4} = \frac{x-5}{10} + 7$

(n) $\frac{3x-7}{2} - \frac{5x+4}{3} = \frac{2x-9}{6} + 8$

(o) $(x + 3)^2 - (x - 2)^2 = 5(x + 4) - 2$

(p) $\frac{x-3}{2x+1} = \frac{3}{5}$ (com restrição $x \neq -\frac{1}{2}$)

(q) $\frac{x-2}{3x+1} - \frac{2x+1}{x-2} = 1$ (encontrar solução real)

(r) $\frac{2}{x-3} + \frac{5}{x+2} = \frac{3x-4}{x^2-x-6}$

(s) $\sqrt{3x + 7} - \sqrt{x + 2} = 1$ (equação irracional)

(t) $|2x-5|+|x+3| = 10$ (equação modular)

2. Resolva os sistemas fáceis a seguir.

(a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 4 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x + y = 15 \\ x - y = 5 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} x + y = 20 \\ x - y = 10 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$

(g) $\begin{cases} x + 2y = 10 \\ x - y = 1 \end{cases}$

(h) $\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 4 \end{cases}$

(i) $\begin{cases} x + 2y = 14 \\ x - y = 2 \end{cases}$

(j) $\begin{cases} 3x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$

(k) $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$

(l) $\begin{cases} x + y = 9 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$

(m) $\begin{cases} x + y = 6 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$

(n) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

(o) $\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - y = 1 \end{cases}$

(p) $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ x - 2y = -4 \end{cases}$

(q) $\begin{cases} 3x + y = 14 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$

(r) $\begin{cases} 2x + 5y = 16 \\ x - 3y = -3 \end{cases}$

(s) $\begin{cases} x + 3y = 11 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

(t) $\begin{cases} 4x + y = 14 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$

3. Resolva os sistemas a seguir com o método que preferir.

(a) $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} 4x - 3y = 11 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} 5x + 2y = 19 \\ 3x - 4y = 1 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 7 \\ \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 1 \end{cases}$

(g) $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 3x - 2y = -1 \\ \text{(resolver por qualquer método)} \end{cases}$

(h) $\begin{cases} \frac{2x-y}{3} + \frac{x+2y}{2} = 11 \\ \frac{x+3y}{4} - \frac{2x-y}{5} = 2 \end{cases}$

(i) $\begin{cases} \frac{3}{x} + \frac{2}{y} = 5 \\ \frac{5}{x} - \frac{4}{y} = 1 \end{cases}$ (com $x \neq 0$, $y \neq 0$)

(j) $\begin{cases} \frac{x+2y}{x-y} = 3 \\ \frac{2x-y}{x+y} = \frac{5}{4} \end{cases}$ (com $x \neq y$, $x \neq -y$)

4. Resolva os sistemas lineares de três incógnitas a seguir.

(a) $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 4 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ x - y + 2z = 5 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + 2y + 3z = 14 \\ 2x - y + z = 5 \\ 3x + y - 2z = 5 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + z = 5 \\ -x + 2y + z = 7 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} 3x + y - z = 8 \\ x - 2y + 2z = 1 \\ 2x + y + 3z = 14 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x - y + 3z = 11 \\ 3x + y + 2z = 13 \end{cases}$

(g) $\begin{cases} 2x + 3y - z = 12 \\ x - 2y + 2z = 1 \\ 3x - y + 4z = 14 \end{cases}$

(h) $\begin{cases} x - y + z = 4 \\ 2x + y - z = 3 \\ -x + 2y + 3z = 10 \end{cases}$

(i) $\begin{cases} 4x + y - z = 9 \\ x - 3y + 2z = -5 \\ 2x + y + 3z = 14 \end{cases}$

(j) $\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x - y + z = 4 \\ 3x + 2y - z = 8 \end{cases}$

5. Resolva os sitemas de quatro incógnitas a seguir.

(a) $\begin{cases} x + y + z + w = 10 \\ x - y + z = -3 \\ y + x - z - w = 8 \\ -x - 2y + 3z - w = 20 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 2x + 2y + z + 3w = 5 \\ x + 8z = 0 \\ 10y + \frac{x}{2} - 2z - 3w = 10 \\ x - 2y = 50 \end{cases}$